A. Latar Belakang Masalah

Alarm merupakan fitur yang sering digunakan untuk membantu seseorang bangun tidur sesuai waktu yang ditentukan. Namun, dalam penggunaannya, terdapat orang yang tidak segera bangun ketika alarm berbunyi. Sebagian lainnya terbangun hanya untuk mematikan alarm, kemudian kembali tidur tanpa melanjutkan aktivitas yang direncanakan.

Permasalahan tersebut menjadi dasar pengembangan WakeQuest, yaitu aplikasi alarm berbasis mobile yang mengharuskan pengguna menyelesaikan misi pencarian objek sebelum alarm berhenti. Pengguna perlu mencari objek yang ditentukan, kemudian memindainya menggunakan kamera dengan bantuan teknologi pengenalan objek berbasis kecerdasan buatan (AI).

Aplikasi ini dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Bergerak. WakeQuest diharapkan menjadi alternatif aplikasi alarm yang mendorong pengguna untuk bangun dan bergerak melalui aktivitas sederhana, dengan fitur tambahan berupa pengaturan alarm, pemilihan lagu, profil pengguna, dan riwayat penyelesaian misi.

B. Analisis Permasalahan

1. Identifikasi permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, terdapat dua kondisi utama yang menjadi dasar perancangan WakeQuest.

Permasalahan	Keterangan
Tidak segera bangun	Alarm berbunyi sesuai waktu yang ditentukan, tetapi pengguna tetap tidur atau tidak segera merespons bunyi alarm.
Mematikan alarm kemudian kembali tidur	Pengguna terbangun atau meraih perangkat untuk menghentikan alarm, tetapi tidak melanjutkan aktivitas yang telah direncanakan.

Kedua kondisi tersebut menunjukkan perbedaan antara alarm yang berhasil memberikan peringatan dan alarm yang berhasil mendorong pengguna menyelesaikan tindakan setelah bangun. WakeQuest berfokus pada kondisi kedua: memberikan tugas lanjutan yang harus diselesaikan sebelum misi dinyatakan berhasil.

2. Temuan awal

Tabel ini merupakan temuan awal untuk analisis kebutuhan, bukan hasil wawancara atau survei yang sudah dilakukan. Jika WakeQuest akan dikembangkan sebagai penelitian akademik, data tersebut perlu diperkuat melalui wawancara, kuesioner, atau observasi terhadap calon pengguna.

No.	Temuan awal	Dampak
1	Alarm berbunyi tidak selalu membuat pengguna langsung bangun.	Sistem perlu berorientasi pada penyelesaian tindakan, bukan hanya membunyikan alarm.
2	Pengguna dapat mematikan alarm lalu kembali tidur.	Penghentian alarm perlu dikaitkan dengan penyelesaian misi.
3	Pengguna membutuhkan alasan untuk berpindah dari tempat tidur.	Misi pencarian objek digunakan untuk mendorong aktivitas fisik sederhana.
4	Target perlu diketahui ketika alarm aktif, bukan saat pengaturan.	Target disembunyikan menggunakan label “Apa Hayo”.
5	Kemampuan perangkat dan browser berbeda-beda.	Keandalan alarm dan kamera harus diuji pada perangkat sasaran.

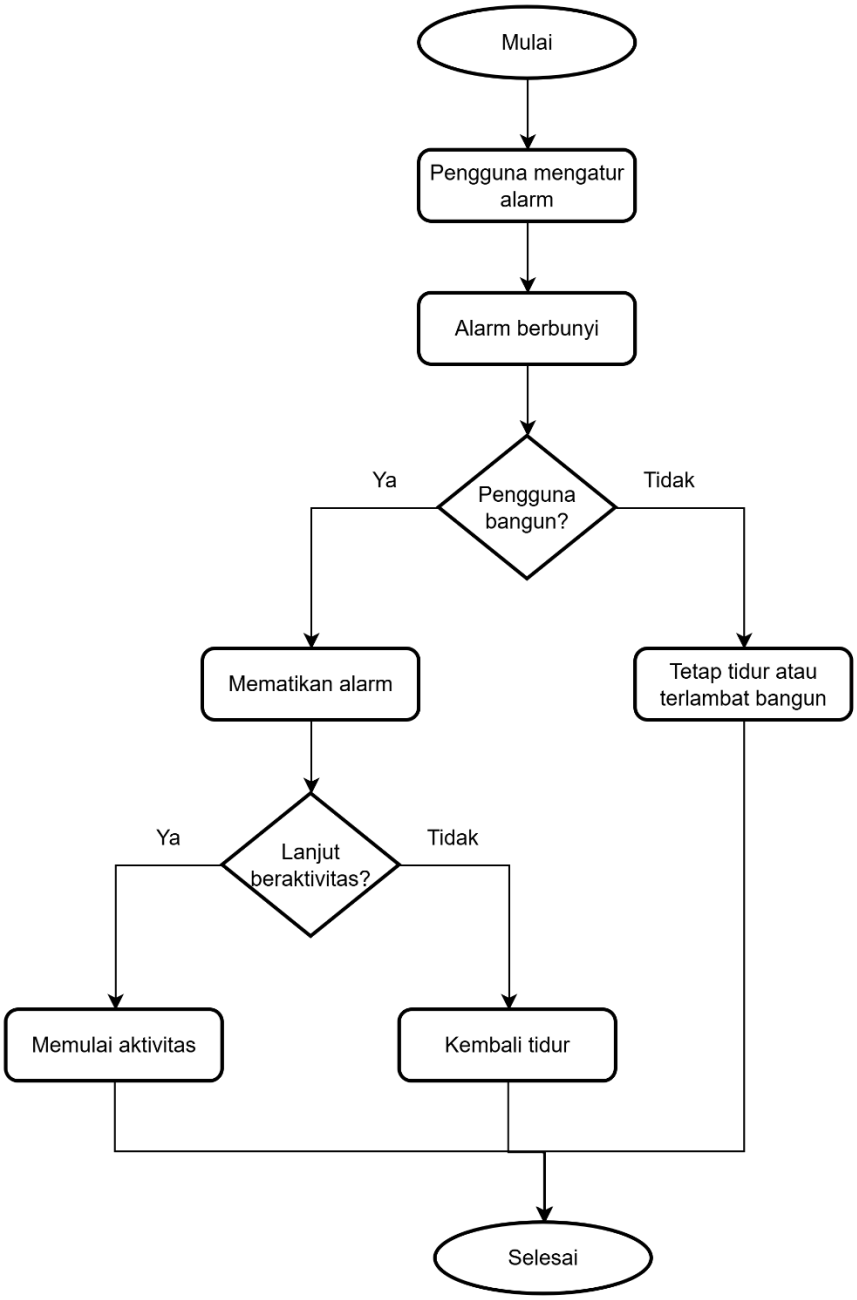
Pengalaman awal yang menjadi dasar proyek menunjukkan bahwa sebagian pengguna tidak segera bangun ketika alarm berbunyi, sedangkan sebagian lainnya hanya mematikan alarm lalu kembali tidur.

Penelitian Ogawa, Kaizuma-Ueyama, dan Hayashi (2022) terhadap 293 mahasiswa Jepang menemukan bahwa 70,5% responden sering menggunakan fitur snooze pada ponsel. Temuan ini mendukung relevansi masalah kebiasaan menunda bangun, tetapi tidak mewakili seluruh populasi.

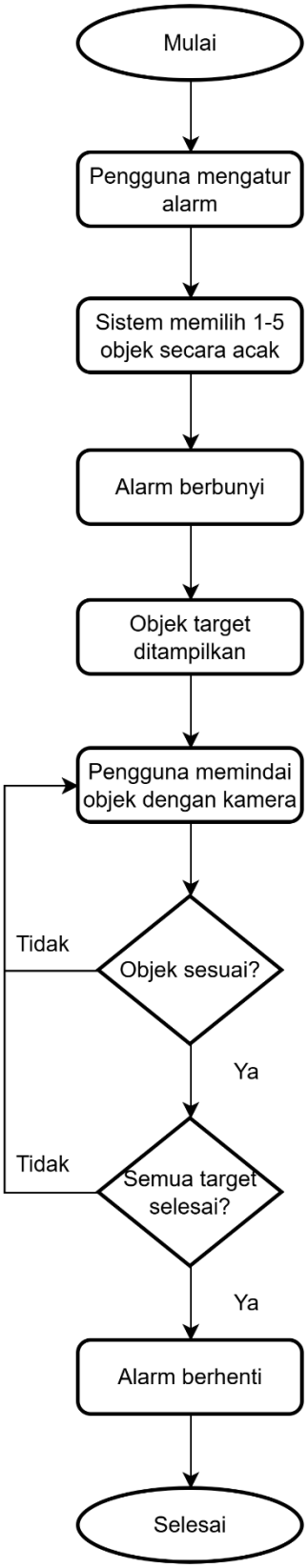
3. Analisis Permasalahan

Penggunaan alarm konvensional belum tentu membuat seseorang langsung bangun dan memulai aktivitas. Ketika alarm berbunyi, sebagian orang hanya mematikannya tanpa benar-benar beranjak dari tempat tidur.

Kondisi tersebut dapat terjadi karena mematikan alarm relatif mudah dilakukan tanpa mengharuskan pengguna melakukan aktivitas fisik. Akibatnya, pengguna berpotensi kembali tidur sehingga waktu bangun menjadi terlambat.


Mulai
Pengguna mengatur alarm
Alarm berbunyi
Pengguna bangun?
Ya
Tidak
Mematikan alarm
Tetap tidur atau terlambat bangun
Lanjut beraktivitas?
Ya
Tidak
Memulai aktivitas
Kembali tidur
Selesai

C. Solusi yang Ditawarkan



D. Spesifikasi Pengembang

1. Hardware
   a. Laptop atau komputer dengan RAM minimal 8 GB, disarankan 16 GB.
   b. Ponsel Android dengan kamera untuk pengujian.
   c. Koneksi internet untuk mengakses layanan backend dan mengunduh dependency.
2. Software

Komponen	Teknologi
Bahasa pemrograman	Dart
Framework	Flutter
UI	Material 3 dengan inspirasi shadcn/ui
Animasi	Rive
Backend dan database	Supabase dan PostgreSQL
Autentikasi	Supabase Auth
AI	Model pengenalan objek yang kompatibel dengan Flutter

E. Spesifikasi Target

Aplikasi WakeQuest yang dikembangkan ditargetkan memiliki fitur berikut.

1. Login dan register: autentikasi menggunakan email dan password serta username saat registrasi.
2. Pengelolaan alarm: pengguna dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mengatur waktu alarm.
3. Target “Apa Hayo”: objek disembunyikan ketika pengaturan alarm dan ditampilkan saat alarm berbunyi.
4. Target acak: sistem memilih satu hingga lima objek yang harus ditemukan pengguna.
5. Pemindaian objek: kamera dan AI memverifikasi objek yang ditemukan.
6. Pengaturan profil: pengguna dapat mengubah informasi profil.
7. Pengaturan lagu alarm: pengguna dapat memilih lagu yang diputar ketika alarm aktif.
8. Riwayat misi: sistem mencatat hasil penyelesaian misi.

Target akhirnya adalah aplikasi mobile berbasis Flutter yang memiliki desain minimalis, animasi halus, dan kode modular. Keberhasilan pengembangan dinilai berdasarkan fungsi yang berjalan sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan klaim bahwa aplikasi pasti meningkatkan kedisiplinan pengguna.